

Health Assistant — Персональный ассистент по здоровью на базе LLM

Ссылка на Replit проект: <https://replit.com/join/itilxzqftj-kinolavrik>

Видео с функционалом:

https://drive.google.com/file/d/1tCSXsKdtzVwht1ZrK_8EATxUVeI0D3YO/view?usp=sharing

Целью выполненной лабораторной работы являлось приобретение практических навыков разработки и развертывания простого AI-приложения на базе больших языковых моделей (LLM). В рамках проекта реализован прототип «Персонального ассистента по здоровью», представленный в форме веб-интерфейса. Ассистент способен обрабатывать естественные запросы пользователей, предоставлять базовые консультации по вопросам здоровья, помогать с организацией приема лекарств и выдавать общие рекомендации по здоровому образу жизни, включая обязательные медицинские дисклеймеры. Реализация построена на интеграции с OpenAI API и использует модель ChatGPT версии mini для генерации ответов. Веб-интерфейс обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие пользователя с AI, поддерживает основные команды /start, /help, /profile для управления персональными данными.

Основные **задачи** проекта включали:

1. Разработка прототипа AI-ассистента по здоровью — создание веб-интерфейса, который позволяет пользователю задавать медицинские вопросы и получать ответы с помощью LLM, а также персонализированные рекомендации на основе введенных данных о пользователе.
2. Интеграция с OpenAI API — реализация механизма обращения к модели GPT для генерации информативных и безопасных медицинских ответов, с учетом обязательных дисклеймеров о необходимости консультации врача.
3. Реализация функций команд и взаимодействий — создание интерфейса для команд /start, /help, /profile, а также системы напоминаний о приеме лекарств, анализа симптомов и выдачи рекомендаций.
4. Обеспечение этичности и безопасности — внедрение предупреждений и дисклеймеров, информирующих пользователя о том, что ассистент не заменяет профессиональную медпомощь, и соблюдение этических требований при обработке медицинских данных.
5. Тестирование и оптимизация — проведение системных проверок работы всех компонентов прототипа, выявление и устранение ошибок, а также подготовка финального отчета по выполненной работе и результатам тестирования.

Результаты работы подтверждают успешную интеграцию LLM в веб-интерфейс, что обеспечивает быструю и удобную обратную связь с пользователем по медицинским

вопросам на базовом уровне. В перспективе возможна значительная доработка функционала: расширение возможностей персонализации, разработка системы напоминаний о приёме лечебных препаратов, включение базы знаний для более глубокого анализа симптомов и рекомендаций, а также улучшение пользовательского опыта с использованием современных UI/UX практик. Ключевым направлением развития является повышение устойчивости к сетевым ошибкам и обеспечение большей безопасности и приватности пользовательских данных, соответствующих требованиям медицинских стандартов.